МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №2

з дисципліни “Програмування мікроконтролерів”

Студента 2-го курсу

Спеціальності 123- “Комп’ютерна інженерія”

Скоробогатого Максима Максимовича

м. Ужгород – 2025 р.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА No2

Використання UART для виведення інформації у інтегрованому середовищі PSoC® CreatorTM

Мета: Ознайомитися з принципами роботи інтерфейсу UART, навчитися налаштовувати та використовувати його в PSoC Creator для виведення інформації, а також перевірити передачу даних між мікроконтролером PSoC і комп'ютером.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1) Копіюємо модифікований проєкт Лабораторної роботи No1 (кнопка та світлодіоди).

2) Відкриваємо документ TopDesighn.cysch та додаємо Software Transmit UART. В каталозі Cypress, обираємо папку Communications та перетягуємо на сторінку схеми Software Transmit UART (рис. 1).

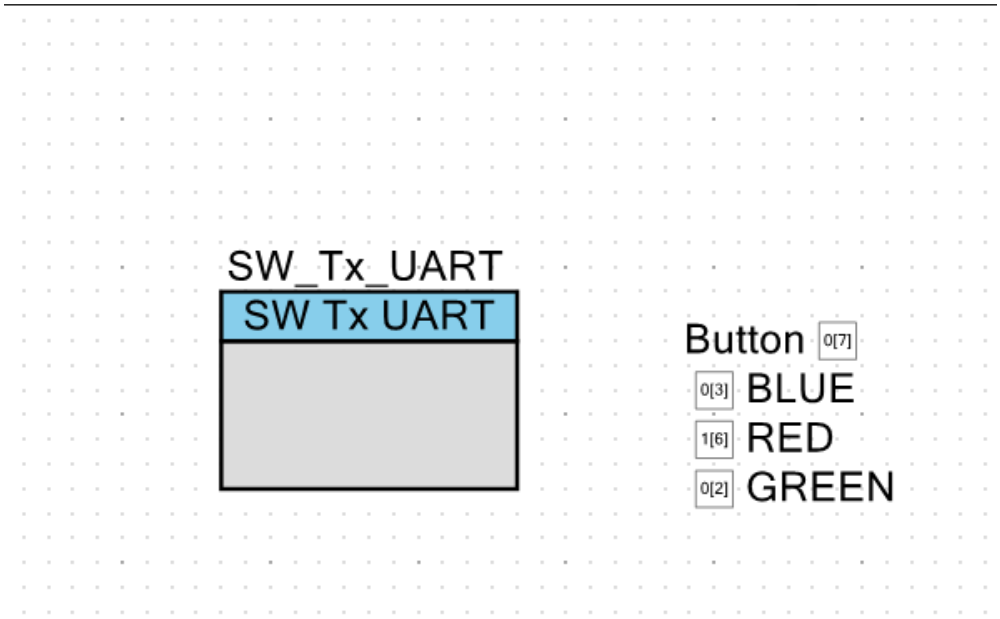

Рисунок 1 - Software Transmit UART

3) Конфігуруємо Software Transmit UART як показано на рис.2.

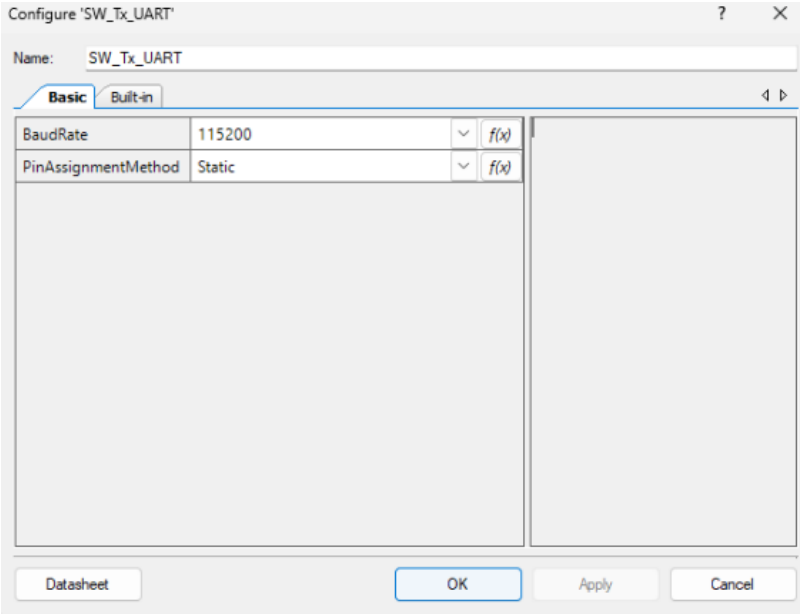

Рисунок 2 - Конфігурація Software Transmit UART

4) Виконуємо конфігурацію пінів (рис. 3).

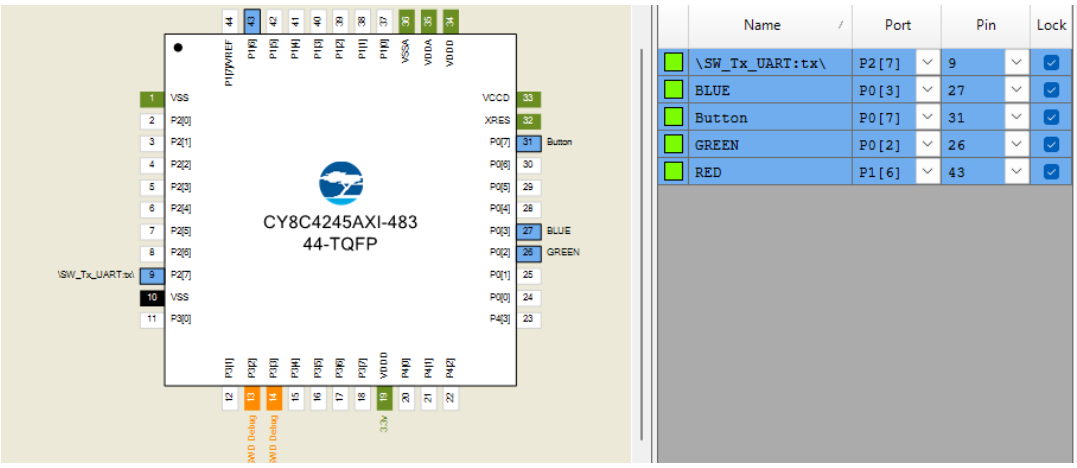

Рисунок 3 – Конфігурація пінів

5) Для використання Software Transmit UART перемикаємо SW4.1 SW4.2 в положення OFF та SW4.3 в положення ON. Це підключить вивід PSoC до входу програматора (рис. 4).

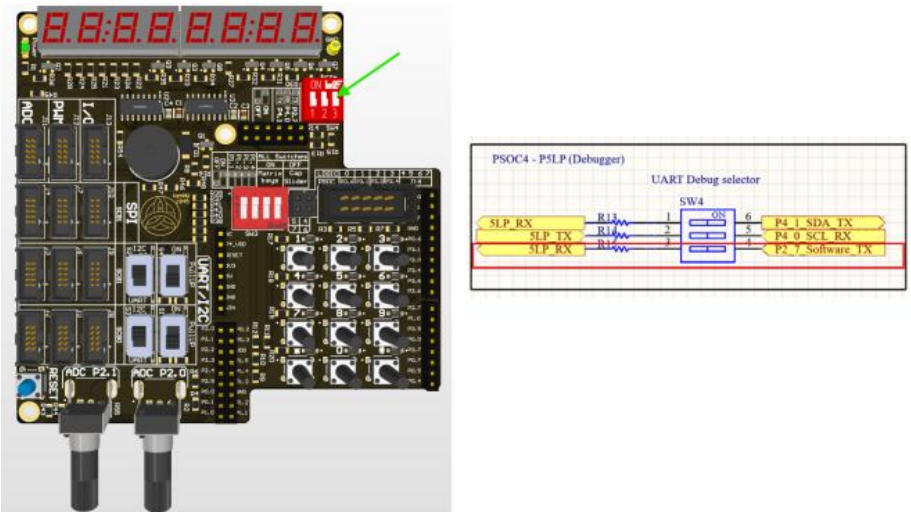

Рисунок 4 - Конфігурація перемикачів

6) Пишемо код для виводу даних.

```
#include "project.h"
int main(void)
{
CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
SW_Tx_UART_Start();
SW_Tx_UART_PutCRLF();
SW_Tx_UART_PutString("Software Transmit UART");
SW_Tx_UART_PutCRLF();
uint8_t last_state = 0;
for(;;)
{
// button == 0 -> Button pressed
// button == 1 -> Button released
// RED_Write(0); -> Turn ON
// RED_Write(1); -> Turn OFF
if(Button_Read() == 1 && last_state == 0) //is button released
{
last_state = 1;
SW_Tx_UART_PutString("Button released");
SW_Tx_UART_PutCRLF();
RED_Write(0); // Turn ON
GREEN_Write(0);
BLUE_Write(0);
}
else if(Button_Read() == 0 && last_state == 1) //is button pressed
{
last_state = 0;
SW_Tx_UART_PutString("Button pressed");
SW_Tx_UART_PutCRLF();
RED_Write(1); // Turn OFF
GREEN_Write(1);
BLUE_Write(1);
}
```

Програма перевіряє кнопку, якщо кнопку натиснули (0):

→ вимикаються всі світлодіоди

→ в UART виводиться `Button pressed`

Якщо кнопку відпустили (1):

→ вмикаються всі світлодіоди

→ в UART виводиться `Button released`

7) Відкриваємо термінальну програму Putty. Для початку потрібно зрозуміти який COM порт відкривати, щоб побачити це можна відкрити диспетчер пристроїв та подивитись який COM порт виділенийдля KitProg. Далі відкриваємо Putty та задаємо параметри доля підключення (рис. 5).

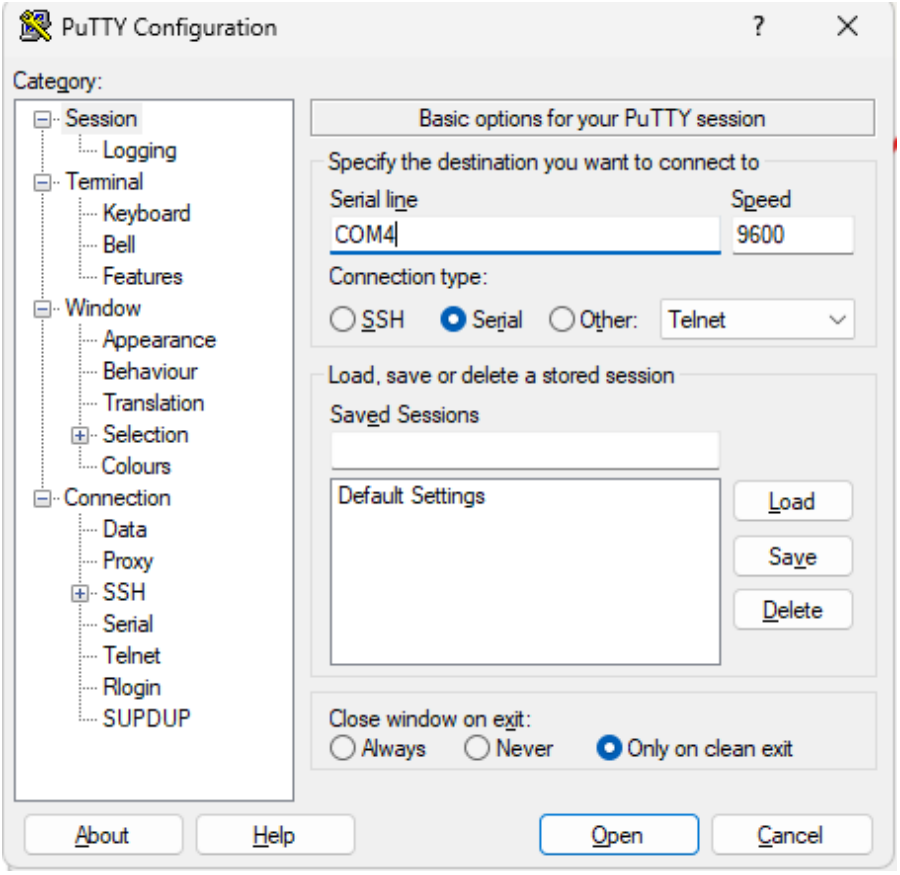

Рисунок 5 - Putty конфігураційне вікно

Після кліку на кнопку Open, відкриється термінальне вікно (рис. 6).

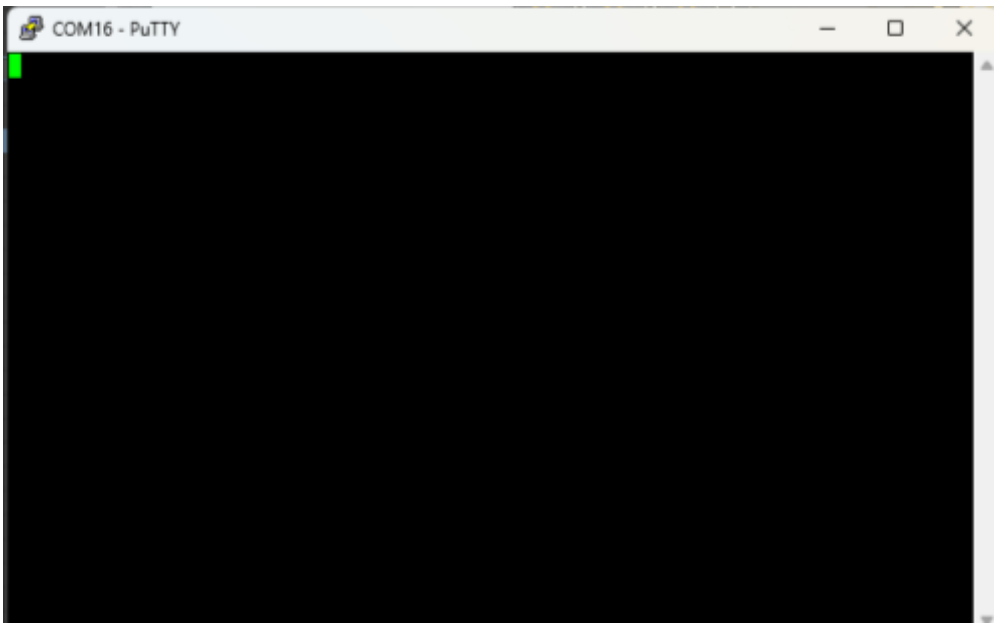

Рисунок 6 - Putty термінальне вікно

Натиснути Reset кнопку (рис. 7).

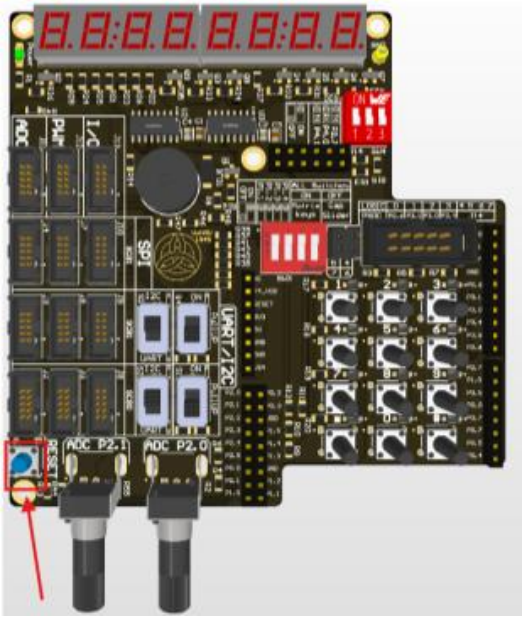

Рисунок 7 - Reset кнопка

Після чого в терміналі буде виведено інформацію яку ви виводите в С коді. Можна натиснути на користувацьку кнопку та побачити статус кнопки в терміналі, приклад виводу приведений на рис. 8.

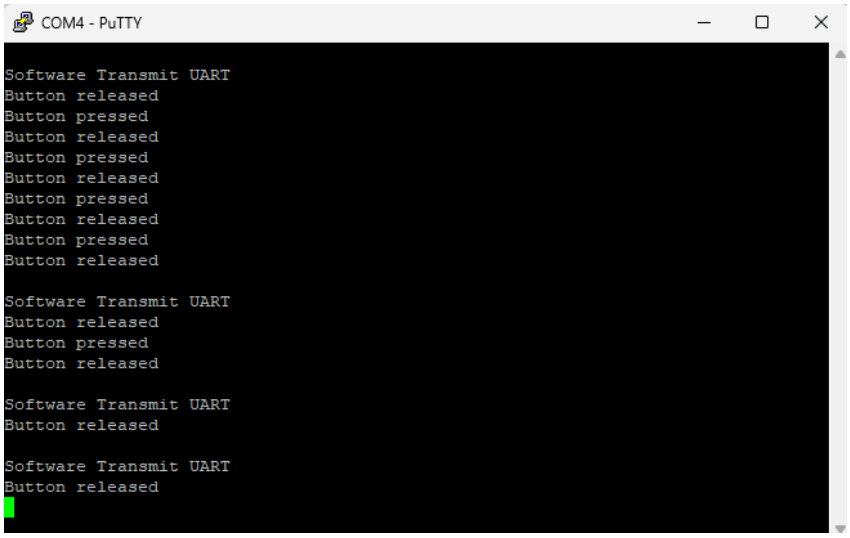

Рисунок 8 - Putty термінальне вікно

Самостійні завдання

Завдання 1:

Уніфікуйте вивід в консоль додавши в код Власне Ім’я та Прізвище.

Беремо код з минулих завдань, та перероблюємо вивід.

```
#include "project.h"
int main(void)
{
CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
SW_Tx_UART_Start();
SW_Tx_UART_PutCRLF();
SW_Tx_UART_PutString("Прізвище учня");
SW_Tx_UART_PutCRLF();
uint8_t last_state = 0;
for(;;)
{
// button == 0 -> Button pressed
// button == 1 -> Button released
// RED_Write(0); -> Turn ON
// RED_Write(1); -> Turn OFF
if(Button_Read() == 1 && last_state == 0) //is button released
{
last_state = 1;
SW_Tx_UART_PutString("Скоробогатий");
SW_Tx_UART_PutCRLF();
RED_Write(0); // Turn ON
GREEN_Write(0);
BLUE_Write(0);
}
else if(Button_Read() == 0 && last_state == 1) //is button pressed
{
last_state = 0;
SW_Tx_UART_PutString("Максим");
SW_Tx_UART_PutCRLF();
RED_Write(1); // Turn OFF
GREEN_Write(1);
```

Результат виводу прізвища

Завдання 2:

Заповніть таблицю з врахуванням особливостей PSoC® 4 Pioneer Kit.

	RED	GREEN	BLUE
White	0	0	0
Yellow	0	0	1
Purple	0	1	0
Red	0	1	1
Cyan	1	0	0
Green	1	0	1
Blue	1	1	0
Black(off)	1	1	1

Завдання 3:

Відкрийте проєкт Лабораторної роботи No1. Скопіюйте код наведений нижче, вставте в файл main.c та скомпілюйте. Проаналізуйте вивід.

```
#include "project.h"
int main(void)
{
	CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
	for(;;)
	{
		LED_R_Write(0);
```

```
            CyDelay(500);
            LED_R_Write(1);
            CyDelay(500);
            LED_B_Write(0);
            CyDelay(500);
            LED_B_Write(1);
            CyDelay(500);
            LED_R_Write(0);
            CyDelay(500);
            LED_R_Write(1);
            CyDelay(500);
            LED_G_Write(0);
            CyDelay(500);
            LED_G_Write(1);
            CyDelay(500);
}
}
```

Результат коду → світлодіод буде блимати в такій послідовності: Червоний → Синій → Червоний → Зелений. Кожен колір світиться 0,5 секунди і гасне на 0,5 секунди.

Завдання 4:

Модифікуйте код так, аби миготіння світлодіоду змінювалось в залежності від натиску кнопки:

Варіант	Колір 1	Колір 2
13	Cyan	Green

```
#include "project.h"
int main(void)
{
CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
for(;;)
{
GREEN_Write(0);
CyDelay(500);
GREEN_Write(1);
CyDelay(500);

RED_Write(1);
GREEN_Write(0);
BLUE_Write(0);
CyDelay(500);

RED_Write(1);
GREEN_Write(1);
```

```
BLUE_Write(1);
CyDelay(500);
}
}
```

Висновки: при виконані роботи було ознайомлено з принципом роботи інтерфейсу UART та його основними параметрами. Виконано налаштування UART у PSoC Creator і реалізовано передачу даних з мікроконтролера PSoC на комп’ютер.

Передача даних була успішно перевірена через термінальну програму, що підтвердило правильність налаштування та коректну роботу інтерфейсу. Поставлена мета роботи досягнута.